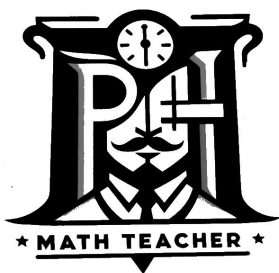


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



KỶ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

BÀI 1 (1,5 điểm).

- Tính giá trị biểu thức $T = 3\sqrt{2} + \sqrt{9} - \sqrt{18}$.
- Giải phương trình $2x - 1 = 9$.
- Giải bất phương trình $2x - 3 \leq 0$.

BÀI 2 (2,0 điểm).

- Cho biểu thức $M = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{x-1}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

(a) Rút gọn biểu thức M .

(b) Tìm tất cả các giá trị của x để $M < \frac{1}{2}$.

- Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 3x - 6 = 0$. Không giải phương trình, hãy tìm số nguyên k nhỏ nhất thỏa mãn $2x_1^2 - x_1x_2^2 + 7k \geq 0$.

BÀI 3 (1,5 điểm). Theo kế hoạch, một đội xe thực hiện nhiệm vụ chở 120 tấn lương thực đến vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong một số ngày quy định, mỗi ngày đội xe chở số tấn lương thực như nhau. Vì tính chất khẩn cấp nên đội xe đã được tăng cường thêm phương tiện vận chuyển. Do đó, mỗi ngày đội xe chở thêm được 10 tấn lương thực so với kế hoạch. Nhờ vậy, đội xe đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày đội xe phải chở bao nhiêu tấn lương thực?

BÀI 4 (2,0 điểm).

- Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình nón có chiều cao $h = 12$ cm và bán kính đáy $r = 5$ cm.
- Xét phép thử: “Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 27”.
 - Viết không gian mẫu của phép thử đó.
 - Tính xác suất của biến cố A : “Số tự nhiên được chọn là số nguyên tố”.

BÀI 5 (3,0 điểm). Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn $(O; R)$, kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn $(O; R)$ (A, B là các tiếp điểm).

- Chứng minh tứ giác $AOBM$ nội tiếp.
- Kẻ đường kính AC của đường tròn $(O; R)$, kẻ $BH \perp AC$ tại H . Gọi K là giao điểm của MC và BH , D là giao điểm của hai đường thẳng BC và AM . Chứng minh tam giác MBD cân tại M và K là trung điểm của BH .
- Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MAB . Tính độ dài đoạn thẳng BH theo r và R .